AI 编程 / 代码智能 前置知识

> 这份文档为零基础读者准备。如果你已经熟悉 AI 编程工具的基本概念，可以直接翻阅主报告。

> 🎯 **读完这篇你能**：区分 AI 编程的三个层级（补全 → 对话 → Agent），判断一个开发任务适合用哪一层工具，并能说出每层的技术边界和典型代表产品。

一、AI 编程工具是做什么的?

最简单的回答：**AI 编程工具 = 一个懂编程的 AI 助手，帮程序员写代码。**

但这背后有一个根本性的变化。传统上，写代码的流程是：

```
你在脑子里想好要做什么 → 手打代码 → 运行 → 修 bug → 再运行...
```

AI 编程工具改变了这个流程中的几个环节：

- **代码补全**：你写了一个函数名 `calculate_total`，AI 自动猜出你接下来要写什么，把整个函数体补全出来
- **对话式编程**：你用中文/英文说"帮我写一个用户登录页面"，AI 直接生成整段代码
- **Agent 编程**：你说"帮我重构这个模块，把数据库从 SQLite 迁移到 PostgreSQL"，AI 自主完成所有文件改动

三种模式的能力依次递增，也依次更难做好。

二、四个关键概念

Code Completion（代码补全）

最常见也最成熟的 AI 编程功能。你在 IDE 里打字，AI 像输入法一样弹出灰色的代码建议，按 Tab 就接受。典型场景：

- 你写了一个函数签名 `def send_email(to, subject, body):`，AI 补全函数体
- 你写了一半的判断条件，AI 补全另一半
- 你写了 `for i in`，AI 补全 `range(len(items)):`

GitHub Copilot（2021 年推出；GitHub/Microsoft, 2021）把这种能力带给了全世界。

Chat / 对话式编码

在 IDE 侧边栏里跟 AI 聊天。你问"这个函数是干什么的？"或"帮我把这段代码改成异步的"，AI 回答。比补全更灵活，但需要你手动把 AI 生成的代码粘贴到正确位置。

Agent Mode（智能体模式）

AI 不再只是"回答你"，而是主动"做事"。你给一个任务，AI 自主决定：改哪些文件、执行什么命令、查什么文档。它可以看到整个代码库，不只是你当前打开的文件。

比如你说"给这个 API 加一个缓存层"，AI 会：

1. 找到所有 API 路由文件
2. 检查有没有缓存依赖
3. 在合适的文件里添加缓存逻辑
4. 运行测试确认没坏已有功能

2024–2025 年，Agent Mode 成为所有主流 AI 编程工具的标配。

Vibe Coding（氛围编程）

2025 年 Andrej Karpathy 提出的概念，形容一种新的编程方式：**用户用自然语言描述需求，AI 生成代码，用户只看效果不提具体要求，不需要理解技术细节。** "Vibe" 指的不是编程本身的氛围，而是"我不直接写代码，但代码在被我间接创造"的那种状态。

这个词在 2025 年底到 2026 年初伴随着 Claude Code 的圣诞假期病毒式传播而出圈。Replit Agent、Claude Cowork 等产品专为这种"非程序员也能做软件"的场景设计。

三、四种产品形态

AI 编程工具从产品形态上分为四类：

IDE 插件

在已有的代码编辑器（VS Code、JetBrains、Neovim）上安装插件。

代表：GitHub Copilot

好处：不用换编辑器，上手最快，用户基数最大（Copilot 2025 年累积 2000 万+用户）（GitHub/Microsoft, 2021）

坏处：功能受限于宿主编辑器的能力，Agent 模式不如原生 IDE

Fork 式独立 IDE

把 VS Code 的源代码复制一份，在里面深度集成 AI 功能。

代表：Cursor、Windsurf

好处：AI 能力深度嵌入编辑器的每个角落，体验最丝滑

坏处：需要切换工具。VS Code 出新功能时，fork 版本需要手动同步。Cursor 在 2026 年会落后 VS Code 一个版本

CLI Agent

在终端（命令行）里运行，不依赖图形界面。

代表：Claude Code

好处：适合自动化流程、CI/CD 集成，跟 Git 工作流无缝配合

坏处：没有图形界面，不直观，初学者门槛高

适用：资深开发者、DevOps 场景、远程服务器开发

SaaS 平台/Agent

不本地安装，在浏览器里使用 AI 完成编码任务。

代表：Devin、Replit Agent

好处：零配置，浏览器即用，适合从零开始构建项目

坏处：不适合已存在的复杂项目，自主 Agent 的准确率不稳定

四、SWE-bench：衡量 AI 编程能力的"高考"

SWE-bench（Software Engineering Benchmark）是普林斯顿大学在 2023 年推出的基准测试（Jimenez et al., Princeton, 2024），用来衡量 AI 编程的真实能力。

怎么测的：从 GitHub 上找来 2,294 个真实的开源项目 Issue（Bugs 和 Feature Request），看 AI 能不能自动生成修复代码。

一个具体的 Issue 长什么样：

```
项目：django/django
Issue #12345：在管理后台创建用户时，密码字段没有正确校验
              如果密码包含特殊字符，会报 500 错误
测试：AI 需要找到正确的文件 → 修改代码 → 通过项目自带的测试
```

2023 年刚推出时，最好的 AI 系统只能解决不到 2% 的问题（Jimenez et al., Princeton, 2024）。到 2026 年 4 月，Claude Opus 4.7 能解决 87.6%（Verified 版本）（Anthropic, 2026）。这个进步速度本身就是一个故事。

几个关键版本：

- **SWE-bench**（原始版）：2,294 个 Issue
- **SWE-bench Verified**：从中精选 500 个，人工验证了问题描述清晰、有明确测试可验证
- **SWE-bench Live**：实时更新的版本，避免模型"刷题"

SWE-bench 分数是 AI 编程行业的"高考成绩"——每个新产品发布必报这个数。

五、为什么 SWE-bench 分数 100% 不等于 AI 能替代程序员?

这是一个重要的直觉:

SWE-bench 测的是"给定一个 Issue 描述，改一段代码让它通过测试"。它不测:

- **设计能力**:架构设计、技术选型、系统分解——这些是资深工程师的核心能力
- **跨功能协作**:跟产品经理讨论需求、跟设计师确认 UI、跟 QA 讨论测试策略
- **长期维护**:代码上线后出问题了怎么办、技术债怎么管理
- **上下文宽度**:一个 Issue 通常只涉及 1-3 个文件，但真实项目改一个功能可能要改 20 个文件

打个比方:SWE-bench 高分意味着 AI 是一个**极其熟练的修理工**——你来报修一个具体问题，它很快能修好。但一个修理工不等于你能把整个房子的设计、施工、监理全交给它。

六、主流产品速览

产品	开发商	形态	核心特点
GitHub Copilot	GitHub/Microsoft	VS Code 插件	用户基数最大（2000 万+）（GitHub/Microsoft, 2021），微软生态，支持多模型
Cursor	Anysphere	Fork IDE	编辑体验最丝滑，多模型切换，2026 年估值 $60B（Anysphere，社区估算）
Claude Code	Anthropic	CLI Agent	Agent 能力最强，只调用 Claude 模型（Anthropic），开发者中最极客的选择
Devin	Cognition	SaaS Agent	全自主 AI 工程师，异步工作，出评测报告
Windsurf	Cognition（原 Codeium）	Fork IDE	AI-native 编辑器，2025 年被 Cognition 收购
Replit Agent	Replit	在线 IDE	浏览器即用，零配置，面向非程序员的 No-code 编程

七、一个简单的直觉框架

把 AI 编程工具放在两个维度上看:

```
自主程度
    ↑
全自主  |  Devin / Replit Agent
    |
半自主  |  Cursor Agent / Claude Code Agent
    |
辅助    |  Copilot / Cursor Tab
    |
起始    |  代码补全
         └──────────────────→ 产品深度
              插件        IDE      CLI
```

越往右上角越强大，但也越不靠谱。全自主 Agent 看起来很厉害，但可能在关键地方出错，而开发者要检查它做的每一件事——反而可能更累。2026 年的行业共识是：半自主（人在回路中审核）是最实用的模式。

参考来源

- **Evaluating Large Language Models Trained on Code** (Chen et al., OpenAI, 2021) — Codex 论文，首次提出 HumanEval 基准，开创了 AI 代码生成的系统性评测 — https://arxiv.org/abs/2107.03374
- **SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?** (Jimenez et al., Princeton, 2024) — AI 编程领域事实标准评测，用 2294 个真实 GitHub Issue 衡量模型修 Bug 能力 — https://arxiv.org/abs/2310.06770
- **GitHub Copilot** (GitHub/Microsoft, 2021) — AI 代码补全的开创者，2025 年累积 2000 万+ 用户 — https://github.com/features/copilot
- **Cursor** (Anysphere) — Fork 式独立 IDE，深度集成 AI 能力，2026 年估值 $60B — https://cursor.sh/
- **Claude Code** (Anthropic) — CLI Agent 形态，Agent 自主编程能力业界领先，与 Git 工作流无缝配合 — https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code
- **Devin** (Cognition) — 全自主 AI 软件工程师，异步工作模式，出评测报告 — https://www.cognition.ai/devin